数学冲刺模考卷（一）

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1. 函数 $y=\arccos|x-2|+\dfrac{\ln(e^x-1)}{x}$ 的定义域为（　　）

A. $(1,3]$　　B. $[1,3)$

C. $(0,3)$　　D. $[1,3]$

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}\sin\dfrac{2}{\sqrt{x}}, & x>0\\ k, & x\le 0\end{cases}$，在点 $x=0$ 连续，则 $k=$（　　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 2

C. 0　　D. 1

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=-1$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{h}[f(1-h)-f(1+h)]=$（　　）

A. -2　　B. 2

C. $-\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

4. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$（　　）

A. π　　B. $\dfrac{\pi}{2}$

C. 0　　D. 发散

5. 已知 A,B,I 均为 $n(n\ge 2)$ 阶方阵，其中 I 为单位矩阵，若 $A-AB=I$，则下列各式中总成立的是（　　）

A. $|A|=0$　　B. $|B|=0$

C. $(I-B)A=I$　　D. $|A|=1$

6. 已知 $\int f(x)dx=F(x)+C$，则 $\int f(at)dt=$（　　）

A. $aF(t)+C$　　B. $\dfrac{1}{a}F(at)+C$

C. $F(t)+C$　　D. $F(at)+C$

7. （数一）经过点 $P_0(1,1,2)$，且与向量 $\vec{a}=(1,0,-1)$ 和 $\vec{b}=(2,1,3)$ 垂直的直线方程为（　　）

A. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{5}=\dfrac{z-2}{-1}$　　B. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{-5}=\dfrac{z-2}{1}$

C. $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{5}=\dfrac{z-2}{1}$　　D. $\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y-1}{-5}=\dfrac{z-2}{1}$

（数二）当 $x\to 0$ 时，下列与 $x^2+\ln(1-2x)$ 等价的无穷小量是（　　）

A. x^2　　B. $-2\sin x$

C. $2x$　　D. $\sqrt{1+x}-1$

8. 下列级数中条件收敛的是（　　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n!}{n^n}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n^3+3n}}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\ln(1+n)}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{2^n}$

9. 设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2a_{11}&a_{13}&a_{11}+a_{12}\\2a_{21}&a_{23}&a_{21}+a_{22}\\2a_{31}&a_{33}&a_{31}+a_{32}\end{bmatrix}$，且 $|A|=m$，则 $|B|=$（　　）

A. m　　B. $-8m$

C. $2m$　　D. $-2m$

10. 微分方程 $x\dfrac{dy}{dx}=x-y$ 的通解是 $y=$（　　）

A. $\dfrac{x}{2}+\dfrac{c}{x}$　　B. $\dfrac{x^2}{2}+cx$

C. $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{c}{x}$　　D. $x(\ln|x|+c)$

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11．设函数 $y=x+x\sin y$，$dy=$_____.

12．（数一）微分方程 $y''+2y=0$ 的通解为_____.

（数二）曲线 $y=\ln(2+2x)$ 在点 M 处的切线平行于直线 $2y-x=1$，则点 M 坐标为_____.

13．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为_____.

14．设 $z=xe^{x^2y}$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

15．（数一）二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}dx\int_1^2 y\cos x dy=$_____.

（数二）设 $y=\int_1^{\frac{1}{2}x}2f(t)dt$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16．求定积分 $\int_{-2}^{1}f(x+1)dx$，其中 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2} & x\le 1,\\ \frac{2ex^2}{1+x^2} & x>1.\end{cases}$

17．已知 f 二阶可导，若 $z=f(x^2y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18．（数一）计算曲线积分 $\int_L\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ 的一段弧.

（数二）求微分方程 $\left(e^{x+y}-e^x\right)dx+\left(e^{x+y}+e^y\right)dy=0$ 的通解.

19．已知向量组 $\alpha_1=(1,3,2,0),\alpha_2=(7,0,14,3),\alpha_3=(2,-1,0,1),\alpha_4=(5,1,6,2)$，$\alpha_5=(2,-1,4,1)$，求向量组的秩及其一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．（数一）要制作一个长方体的箱子，体积已知为 $72\,cm^3$，底边比为 1:2，问长、宽、高各为多少时用料最省？

（数二）已知某厂生产 x 件产品的成本为 $c(x)=25000+200x+\frac{x^2}{40}$，问要使平均成本最小，应生产多少产品？如果每件产品以 500 元售出，要使利润最大，应生产多少产品？